

فرض 2

الفرض الثاني — الفصل الأول

منصة الرياضيات — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان 🕒 17 نوفمبر 2026 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

الرياضيات — السنة الثالثة ثانوي

المادة:

فرض رقم 2

النوع:

الفصل 1

الفصل الدراسي:

ساعتان

المدة:

4 تمارين شاملة

عدد التمارين:

التمرين الأول (5 نقاط) — أجب بـ صحيح أو خطأ مع التعليل: 📝

المعادلة $\ln 4 = (2 + \ln(x + (1 - \ln(x$ تقبل حلاً وحيداً في $\mathbb{R}$.

إذا كانت $\frac{x}{e} = f(x)$ معرفة على $\mathbb{R}^*$ ، فإن f تقبل قيمة حدية عظمى عند $x = 1$.

من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$ ، $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$.

المعادلة $2 + x = {}^xe$ لا يقبل حلاً في $\mathbb{R}$.

التمرين الثاني (7 نقاط) — لتكن f دالة عددية معرفة بـ $f(x) = e^{-x} + b + ax$ حيث a, b عدنان حقيقيان. معلم المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(\vec{j}, \vec{i}; O)$.

أوجد علاقة بين $f(x)$, $f'(x)$ و الثوابت a, b .

إذا علمنا أن المنحنى (C) الممثل لـ f يمر من $A(0;3)$ و المماس في A يوازي محور الفواصل، استنتج قيمتي a و b .

عيّن دالة f صراحة و احسب نهاياتها عند $\pm\infty$.

بيّن أن (C) يقبل مقارنة مائلاً، عيّنه.

أدرس تغيرات f و أنشئ جدول التغيرات.

أدرس الوضع النسبي لـ (C) و المقارب المائل.

ارسم (C) و المقاربات في المعلم.

بيّن أن المعادلة $4 = f(x)$ يقبل حلاً وحيداً، عيّن إشارة ثم أعطِ تقريباً.

التمرين الثالث (4 نقاط) — متتاليات + براهين بالتراجع

برهن بالتراجع أن $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)}{2}$ لكل $n \geq 1$.

برهن بالتراجع أن $2^n < n^2$ لكل $n \leq 5$.

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_0 = 0$ ، $u_1 = 1$ ، $u_{n+1} = \frac{n^2+1}{n+1} u_n$. احسب u_2, u_3, u_4 .

ادرس رتبة (u_n) و احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$.

برهن أن $\sqrt{2} \leq u_n$ لكل $n \geq 1$ (نستعمل $2 - \frac{2}{n} u_n$).

لنضع $v_n = \sqrt{2} - u_n$. ادرس قابلية تقارب (v_n) .

التمرين الرابع (4 نقاط) — احسب النهايات التالية (عندما توجد):

_____)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 1}{x^2 + x}$)

_____)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1 - 2x}{2x}$)

_____)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 3x} - x$)

_____)

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ (شهيرة))

_____)

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n!}$)

_____)

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$)

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 
 asaadadli9393@gmail.com | بإشراف الأستاذ عدلي أسعد 